마구잡이 문제풀이

문제0) 1+2+3+4+5..10까지의 합을 구하는 순서도

문제1)
1+3+5+7+9+.....+99의 홀수의 합을 구하는 순서도

문제2) 1+ (1+2) + (1+2+3) + ... (1+2+3+4+5...100) 까지의 합을 구하는 순서도

문제3) 100개의 수가 입력될 때 양수의 개수와 음수의 개수를 구하고 양수 중에서 홀수와 짝의 개수도 구하시오

문제4) 마지막 값 구하기

1+3+5 .... 의 등차수열에서 얼마까지 합하면 그 값이 1000을 처음으로 초과하는가를 알아보는 순서도를 작성하시오 (그 때의 마지막 항과 초과한 값을 출력할 것)

문제5) 1,000개의 수를 읽어 평균을 계산하여 합과 평균을 출력하는 순서도를 작성하시오

■참고
수열이란: 규칙적인 수의 나열
등차수열: 항에 차례로 일정한 값을 더하여 만들어진 수열을 등차수열이라고 한다
(대표적인 예 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 항이 일정한 값 1을 더하여 만들어진 수열 이다.)

체계적인 문제풀이

(예제) 1,000개의 수를 읽어 평균을 계산하여 합과 평균을 출력하는 순서도를 작성하시오

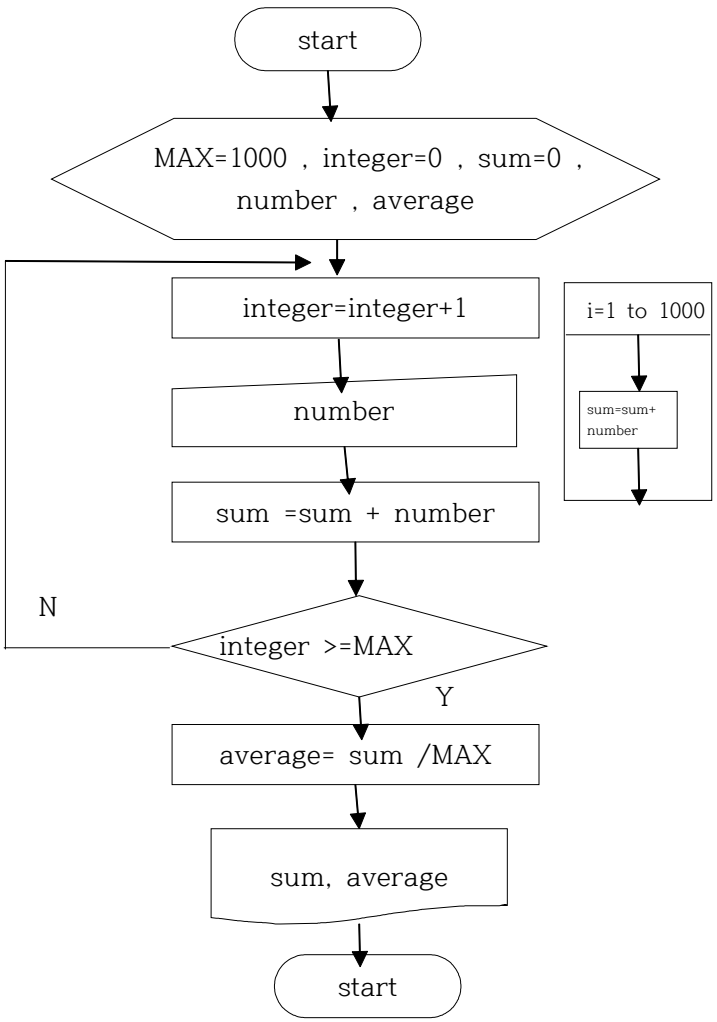
■ 자료명세표

1. 출력자료 average :평균
2. 입력자료 number: 1000개중 현재 입력되는 숫자
3. Symbolic Constant : MAX=1000 (의미화 상수)
4. 처리자료 integer : 반복제어변수 (보통 i 많이 사용)
   sum :합

■ 처리과정

1. 반복 (자료의 개 수 만큼)
   1.1 자료입력
   1.2 합을 계산
2. 평균을 구함
3. 합과 평균 출력
4. 종료

■ 순서도



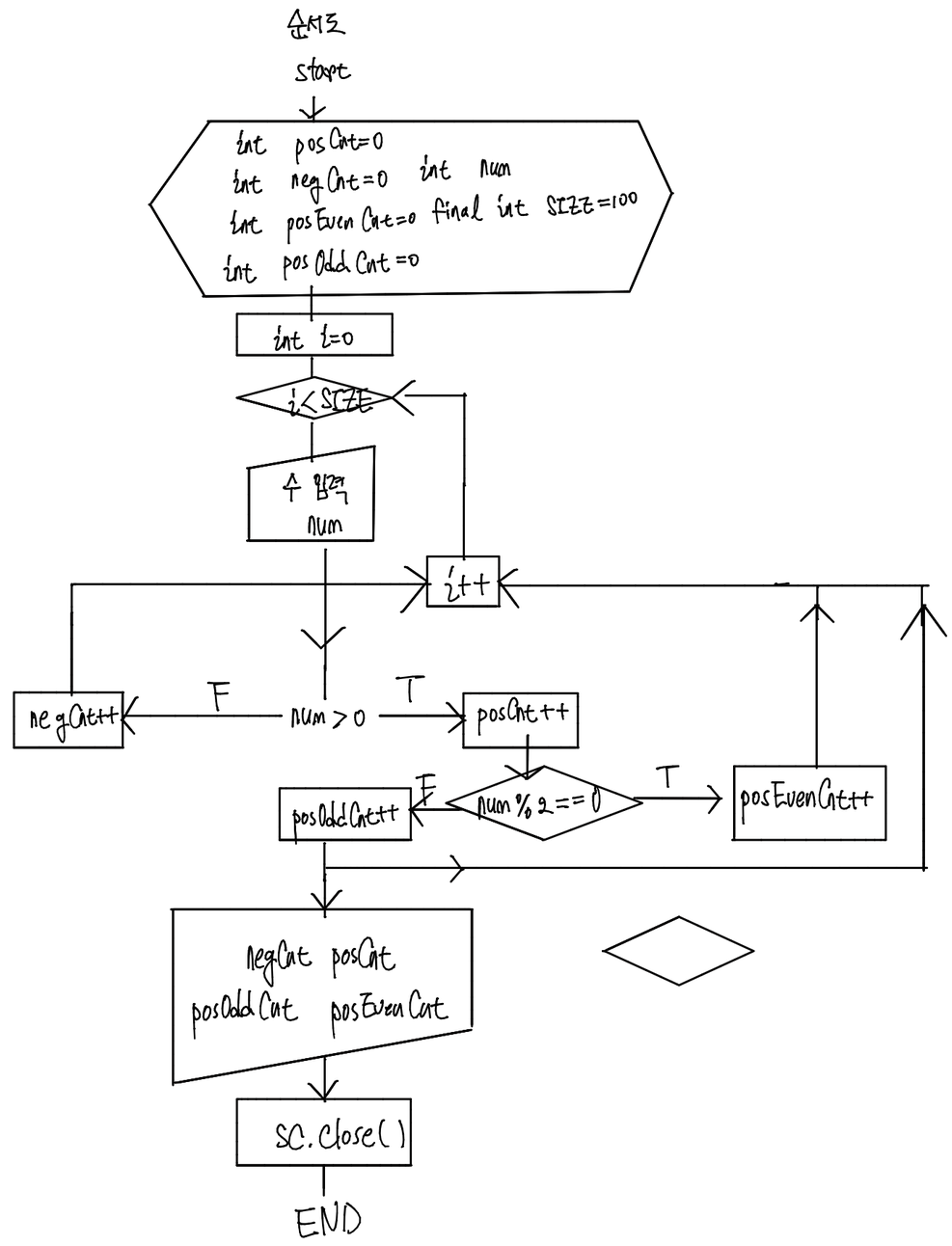
문제 4

자료명세표

1. 출력자료 posCnt (int), negCnt (int), posEvenCnt (int), posOddCnt (int)
2. 입력자료 num (int)
3. 처리자료 i (int)
4. S.C (final int) SIZE = 100

처리과정.

1. SIZE만큼 반복
   1.1 수 입력
   1.2 수 판단 (양/음)
      1.2.1 양수이면
         - 양수개수 증가
         - 1.2.1.1 수 판단 (홀/짝)
            홀수이면
               - 홀수개수증가
            아니면 (짝수이면)
               - 짝수개수증가
      1.2.2 아니면 (음수이면)
         - 음수개수 증가
2. 양수, 음수, 짝수, 홀수 개수 출력.
3. 종료.



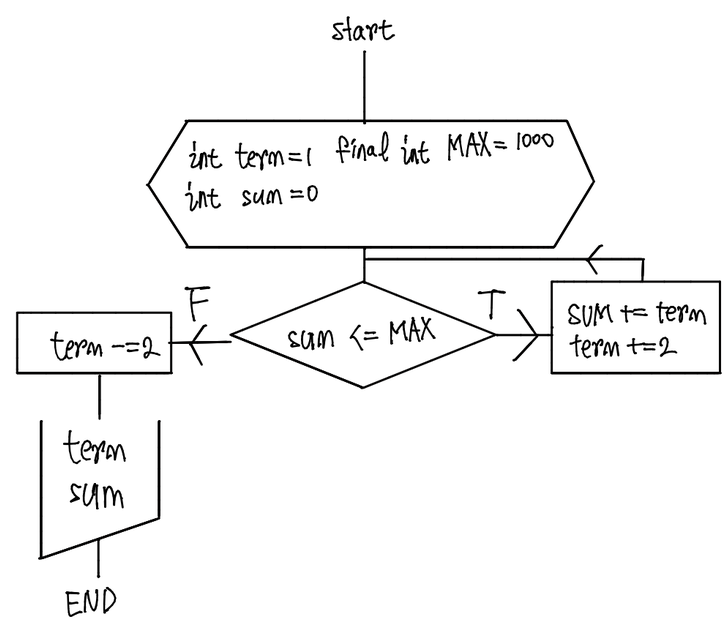
문제 4 마지막 값 구하기.

자료명세표

1. 출력자료 : 마지막 항 (int) term, 1000을 초과한 값 (int) sum
2. 입력자료 : X
3. 처리자료 :
4. S.C : MAX = 1000 (int)

처리과정.

1. 변수 및 상수 초기화
2. 반복문 (합이 1000을 초과하는지 판단)
   2-1. 초과하지 않으면
      — 홀수 더하기
   2-2. 초과하면
      — 마지막 항 구하기
      — 초과한 값 구하기
3. 마지막 값, 초과한 값 출력
4. 종료.



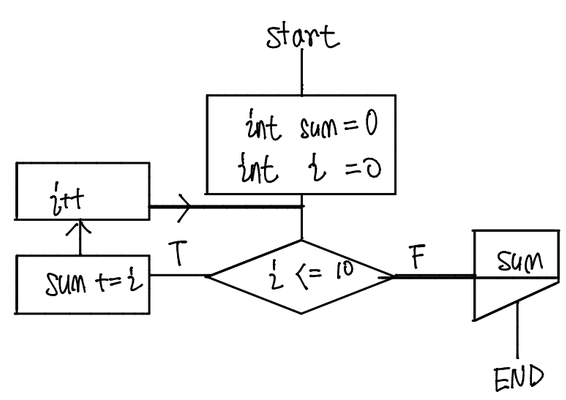
문제 0. 1+2+3+ ··· +8+9+10을 구해라.

자료명세표.

1. 출력자료 : sum (int)
2. 입력자료 : —
3. 처리자료 : i (int)
4. S.C : —

처리과정.

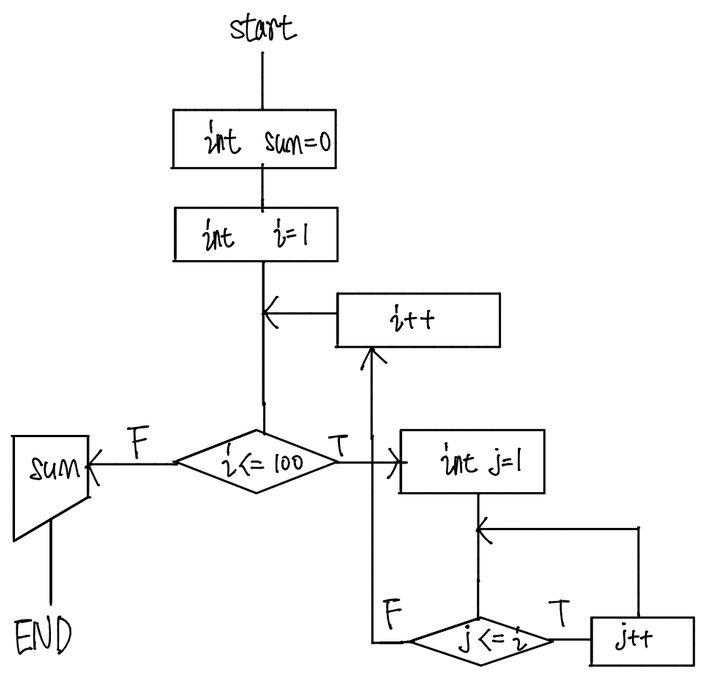
1. 변수 초기화
2. 반복문 (1부터 10까지 sum에 누적)
3. sum 출력
4. 종료.



문제 2. 1+ (1+2) + (1+2+3) + ··· + (1+2+3+ ··· +100)

자료명세표

1. 출력 : sum (int)
2. 입력 : —
3. 처리 : i (int), j (int)
4. S.C : —

처리과정

1. 변수 선언 및 초기화
2. 반복문 (1번 ~ 100번까지 덧셈)
   2-1 중첩 반복문 (각 항 안에서 덧셈)
3. sum (모든 항의 합 [100항까지] 출력.
4. 종료.